

MCP Client 环境准备

1. 核心概念解释

1. Node.js 是什么？

Node.js 是一个基于 Chrome V8 引擎构建的 JavaScript 运行时环境，允许开发者在服务端执行 JavaScript 代码。

官方定义：“Node.js® is a JavaScript runtime built on Chrome's V8 JavaScript engine.”

在 MCP 生态中，部分 MCP Server 实现是用 TypeScript 或 JavaScript 编写的，需依赖 Node.js 来运行。

2. npm 与 npx 的区别

- **npm** (Node Package Manager) 是 Node.js 自带的包管理工具，用于安装和管理 JavaScript 包。
- **npx** 是随 npm 5.2.0 及以上版本附带的工具，用于**执行 npm 包中的可执行命令**，支持临时下载并运行远程包

比如

代码块

```
1 npx @mcp/server-file-system
```

该命令会自动解析包名, 下载其最新版本, 并执行内置的启动脚本。

3. Python 与现代包管理工具 uv

许多 MCP Server 使用 Python 编写，在 MCP 生态中，`uv` 被推荐作为首选工具来运行基于 Python 的 MCP Server。

2. 安装必要软件

根据所安装的mcp server, 选择安装node.js或者uv

组件	用途
Node.js (含 npm 和 npx)	运行基于 JavaScript/TypeScript 的 MCP Server
Python 3.8+	运行基于 Python 的 MCP Server

2.1 安装Node.js

下载地址: <https://nodejs.org>

或者获得适用于  Windows  x64  平台的 Node.js® 构建。



Windows 安装程序(.msi)



独立文件(.zip)

选择 **LTS (Long Term Support) 版本** (当前为 v20.x) , 点击下载对应操作系统的安装包

操作系统	推荐安装方式
Windows	 安装程序
macOS	 安装包 或 使用 Homebrew
Linux	使用包管理器 (如 apt、yum) 或手动安装

安装流程:

1. 双击安装文件
2. 按向导提示进行安装
3. 务必勾选 “Add to PATH” 选项 (Windows 用户尤其注意)
4. 完成安装

验证安装结果

打开终端 (Terminal) 或命令提示符 (Command Prompt) , 依次输入以下命令

代码块

```
1  #查看当前安装的Node.js版本
2  node --version
3  #查看当前安装的npm版本
4  npm --version
5  #查看当前安装的npx版本
6  npx --version
```

```
C:\Users\lucf>node --version
v22.18.0

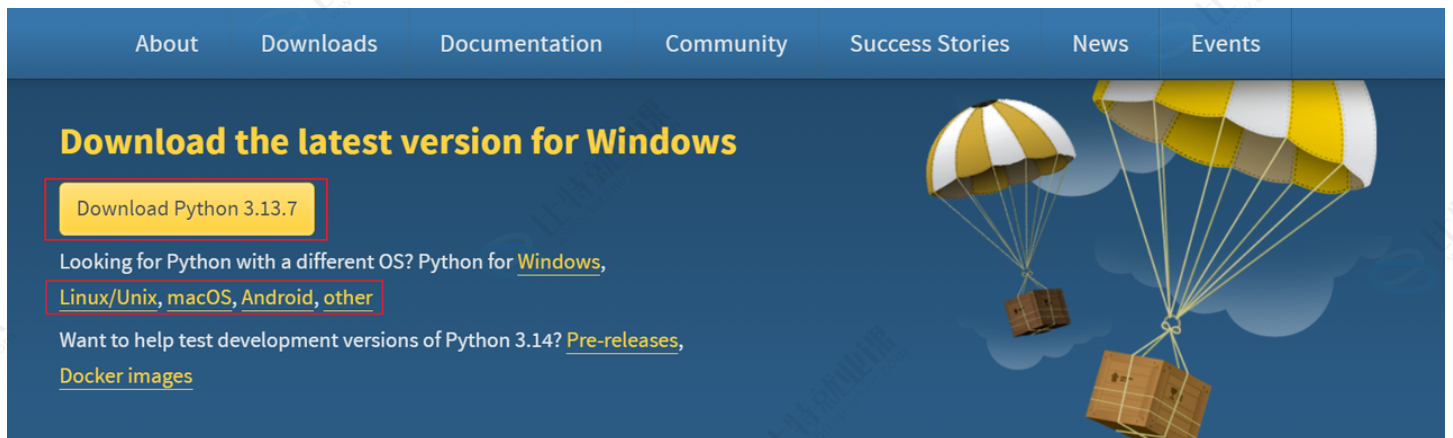
C:\Users\lucf>npm --version
10.9.3

C:\Users\lucf>npx --version
10.9.3
```

若以上三条命令均能正常返回版本信息，则 Node.js 环境已准备就绪

2.2 安装Python

下载地址: <https://www.python.org/downloads/>



安装流程

1. 双击, 按向导提示进行安装
2. 路径避免中文
3. 务必勾选 “Add to PATH” 选项 (Windows 用户尤其注意)
4. 务必勾选“pip”, 安装Python包管理工具
5. 完成安装

详细参考: [Python安装与环境安装全程详细教学](#)

验证安装

打开终端 (Terminal) 或命令提示符 (Command Prompt) , 依次运行以下命令

代码块

```
1 python --version
2
3 pip install uv
4
```

```
C:\Users\lucf>python --version
Python 3.13.7

C:\Users\lucf>pip --version
pip 25.2 from D:\Users\lucf\AppData\Local\Programs\Python\Python313\Lib\site-packages\pip (python 3.13)
```

输出版本号, 就表示安装成功

2.3 安装uv

通过pip 安装

代码块

```
1 pip install uv
```

更多问题参考: [安装 | uv 中文文档](#)

验证安装

打开终端 (Terminal) 或命令提示符 (Command Prompt), 运行以下命令

代码块

```
1 uv --version
```

```
C:\Users\lucf>uv --version
uv 0.8.15 (8473ecba1 ██████████)

C:\Users\lucf>|
```

输出版本号, 就表示安装成功

3. 常见问题

Q1: 是否必须同时安装Node.js 和 Python

A: 视所使用的 MCP Server 实现而定。不同语言编写的服务器需要不同的运行环境:

- JavaScript/TypeScript 实现 → 需要 Node.js + npx
- Python 实现 → 需要 Python + uv (或 pip)